



STANDARISASI KOPI

Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A
Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.
Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.
Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP.

Editor:
Dr. Dhiyan Septa Wihara, S.P., M.M

STANDARISASI KOPI

Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A

Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.

Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.

Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.

Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025169033, 3 November 2025

Pencipta
Nama : **Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A, Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. dkk**
Alamat : Subontoro Barat 1/23, Mojoagung, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61482
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A, Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. dkk**
Alamat : Subontoro Barat 1/23, Mojoagung, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61482
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **STANDARISASI KOPI**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 November 2025, di Kota Surakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman
Nomor Pencatatan : 001009293

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.n
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damaisasonjko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



Dicatat:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan materi permohonan, Menteri berwenang untuk menolak surat permohonan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan diunggah dalam browser.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A	Subontoro Barat 1/23 Mojoagung, Kab. Jombang
2	Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.	Gedong Kedo'an Rt.02 Rw.01 Dukun, Kab. Gresik
3	Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.	Sawah Baru 1/7, Surabaya Sawah, Kota Surabaya
4	Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.	Jalan Cendana 107 B RT 36 RW 07 Pesantren, Kota Kediri
5	Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.M., M.Pd. CRP.	Jl. Kebonsari VII/18, RT. 001, RW.001 Jambangan, Kota Surabaya

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A	Subontoro Barat 1/23 Mojoagung, Kab. Jombang
2	Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.	Gedong Kedo'an Rt.02 Rw.01 Dukun, Kab. Gresik
3	Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.	Sawah Baru 1/7, Surabaya Sawah, Kota Surabaya
4	Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.	Jalan Cendana 107 B RT 36 RW 07 Pesantren, Kota Kediri
5	Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.M., M.Pd. CRP.	Jl. Kebonsari VII/18, RT. 001, RW.001 Jambangan, Kota Surabaya



STANDARISASI KOPI

Penulis:

Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A
Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.
Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.
Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Dhiyan Septa Wihara, S.P., M.M

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

x, 163, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-020-5

Cetakan Pertama:

November 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul “Standarisasi Kopi” ini dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai akademisi dan praktisi yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu dan daya saing kopi Indonesia melalui penerapan sistem standarisasi yang terukur, ilmiah, dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, kopi memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama pada sektor agribisnis rakyat yang melibatkan jutaan petani kecil dan kelompok tani di berbagai daerah. Namun, tantangan besar yang dihadapi dalam industri kopi nasional adalah masih rendahnya konsistensi mutu produk akibat belum diterapkannya standar operasional yang seragam mulai dari proses penerimaan, sortasi, roasting, pengemasan, hingga kontrol mutu. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyajikan panduan sistematis yang dapat diimplementasikan langsung oleh para pelaku di lapangan.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan praktis bagi kelompok tani, pelaku UMKM kopi, pengelola roastery, akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang ingin memahami dan menerapkan sistem standarisasi produksi kopi secara menyeluruh. Penerapan standar yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat posisi kopi Indonesia di pasar nasional maupun global sebagai produk yang bermutu tinggi, aman, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu kopi Indonesia serta menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan industri kopi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A.....	1
Universitas Negeri Surabaya	1
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan Dan Ruang Lingkup	3
BAB 2 SOP PENERIMAAN & PENYIMPANAN.....	5
Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.	5
Universitas Negeri Surabaya	5
A. Pendahuluan	5
B. Tujuan	7
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Prosedur Penerimaan	15
E. Prosedur Penyimpanan	18
BAB 3 SOP SORTASI BIJI KOPI.....	24
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.....	24
Universitas Negeri Surabaya	24
A. Pendahuluan	24
B. Tujuan.....	26
C. Ruang Lingkup	28
D. Jenis Sortasi	32
E. Kriteria Sortasi.....	36
F. Prosedur Sortasi.....	40

BAB 4 SOP ROASTING (INTI PRODUKSI)	45
Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.	45
Universitas Islam Kediri-Kediri	45
A. Roasting Sebagai Inti Produksi.....	45
B. Persiapan Area Kerja Dan Mesin Roasting.....	50
C. Persiapan <i>Batch Roasting</i>	57
D. Tahap <i>Drying (Endothermic)</i>	58
E. Tahap <i>Yellowing (Mailard Reaction)</i>	59
F. Tahap <i>First Crack</i>	61
G. Tahap Pengembangan (<i>Development Stage</i>).....	63
H. Tahap <i>Second Crack</i>	65
BAB 5 SOP PENDINGINAN & DEGASSING	68
Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A.	68
Universitas Negeri Surabaya	68
A. Pendahuluan Pendinginan & Degassing	68
B. Prinsip Pendinginan Kopi	69
C. Peralatan Pendinginan Kopi	73
D. Prosedur Pendinginan Kopi	75
E. Prinsip Degassing Kopi	76
F. Faktor Yang Mempengaruhi Pendinginan & Degassing.....	78
BAB 6 SOP PENGEMASAN	81
Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.	81
Universitas Negeri Surabaya	81
A. Pegertian Pengemasan Secara Umum.....	81
B. Prinsip Dasar Pengemasan Kopi.....	82
C. Jenis Pengemasan Kopi	84

D. Prosedur Standar Pengemasan	86
E. Persyaratan Bahan Pengemas	87
F. Labeling Dan Informasi Produk	90
BAB 7 SISTEM PENCATATAN & KONTROL MUTU	95
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.	95
Universitas Negeri Surabaya	95
A. Pendahuluan	95
B. Sistem Pencatatan (Record Keeping) Dalam Produksi Kopi	98
C. Kontrol Mutu / Pengendalian Mutu (Quality Control).....	104
D. Standarisai Mutu.....	107
E. Implementasi Sistem Pencatatan Dan Kontrol Mutu	109
F. Studi Kasus.....	109
G. Teknologi Dan Tren Masa Depan.....	112
BAB 8 CONTOH TEMPLATE PENCATATAN.....	114
Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.	114
Universitas Islam Kediri-Kediri.....	114
A. Pentingnya Pencatatan Dalam Produksi Kopi.....	114
B. Prinsip-Prinsip Dalam Pencatatan	116
C. Contoh Template Pencatatan	118
D. Integrasi Digital.....	123
E. Tips Implementasi	124
F. Manfaat Pencatatan	126
BAB 9 SISTEM QUALITY CONTROL	129
Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP.....	129
Universitas Negeri Surabaya	129
A. Pengertian Dan Pentingnya Quality Control.....	129
B. Tahapan Quality Control	130

C. Standar Dan Spesifikasi Mutu	138
D. Audit Internal Dan Review Manajemen	140
E. Audit Eksternal Dan Sertifikasi	143
F. Contoh Formulir Dan Tabel QC	145
G. Rangkuman Dan Best Practice	147
BAB 10 PENUTUP	150
Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP.....	150
Universitas Negeri Surabaya	150
DAFTAR PUSTAKA	153
PROFIL PENULIS	161

BAB 1 PENDAHULUAN

Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A

Universitas Negeri Surabaya

A. PENDAHULUAN

Kopi bukan hanya komoditas pertanian penting di Indonesia, tetapi juga simbol identitas dan potensi ekonomi unggulan bagi banyak daerah penghasil. Produksi kopi nasional sebagian besar dijalankan oleh para petani kecil dan kelompok tani (smallholders, gapoktan), yang secara keseluruhan menguasai hampir seluruh luas areal kopi di sejumlah provinsi. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya tereksplorasi karena variasi mutu yang tinggi, praktik produksi pasca panen yang belum optimal, keterbatasan teknologi dan akses pasar, serta tantangan kelembagaan yang membelenggu. Statistik terbaru menunjukkan bahwa produktivitas rata-rata kopi Indonesia masih jauh di bawah standar beberapa negara penghasil utama, terutama karena faktor usia tanaman, varietas, dan efisiensi proses pengolahan. Dalam konteks gapoktan sebagai wadah kelembagaan petani yang memiliki fungsi strategis dalam agregasi kapasitas produksi dan pemasaran, standarisasi operasional menjadi sangat penting. Gapoktan memiliki keunggulan potensial untuk mensinergikan skala ekonomi, memfasilitasi penyediaan sarana teknis dan fasilitas pasca panen, serta memperkuat posisi tawar petani di pasar lokal maupun nasional. Namun kenyataannya, perbedaan dalam cara penyimpanan biji hijau, sortasi, roasting, pengemasan, dan pengendalian mutu menyebabkan produk kopi lokal belum mampu menunjukkan konsistensi rasa, kualitas fisik, keamanan pangan, dan daya simpan yang optimal. Hal ini merugikan dalam kompetisi pasar specialty atau ekspor, di mana standar mutu sangat ketat dan konsistensi menjadi sebuah keharusan.

Lebih lanjut, aspek lingkungan dan sosial ikut bermain dalam urgensi standarisasi. Pertumbuhan produksi kopi yang tidak terkendali tanpa pemantauan mutu dapat memperparah penggunaan input kimia, degradasi tanah, erosi, dan pencemaran. Sementara dari sisi sosial, gapoktan seringkali

menghadapi keterbatasan dalam pengetahuan teknik, akses terhadap pelatihan, modal, dan infrastruktur teknis seperti fasilitas pengolahan pasca panen dan laboratorium pengujian mutu. Studi terkini di banyak daerah mengindikasikan bahwa dimensi sosial dan teknologi dalam rantai agribisnis kopi sudah baik, tetapi dimensi ekonomi—termasuk akses pasar, fluktuasi harga, dan profitabilitas produksi—sering masih dalam kategori “cukup” atau “sedang” dibanding harapan. Dalam situasi seperti ini, standarisasi produksi kopi dalam buku ini ditujukan sebagai upaya sistematis untuk mereduksi variabilitas mutu, meminimalkan kerugian pasca panen, dan memperkuat traceability (jejak asal bahan baku dan proses) agar produk kopi hasil gapoktan dapat disejajarkan dengan persyaratan pasar premium dan sertifikasi mutu. Standarisasi juga akan mendukung efisiensi operasional serta transparansi biaya produksi, sehingga gapoktan dapat menghitung dengan lebih akurat margin keuntungan, memperhitungkan biaya investasi dalam peralatan, dan menetapkan harga yang adil baik bagi petani maupun pembeli.

Selain tantangan umum dalam mutu pasca panen dan pengolahan, kasus-kasus konkret di beberapa daerah menunjukkan bahwa gapoktan masih mengalami kendala mendasar dalam penerapan praktik pasca panen yang optimal. Misalnya, di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebuah penelitian pada tahun 2024 menemukan bahwa sebagian besar petani kopi belum menerapkan seluruh tahapan pasca panen seperti sortasi buah matang, pencucian, pengeringan yang merata, dan praktek floating atau pencabutan unsur cacat biji; hal ini berdampak negatif terhadap mutu kopi hijau dan potensi pengembangan specialty coffee. Kondisi serupa juga tercatat di Provinsi Lampung, di mana penelitian terhadap klon-robusta lokal menunjukkan bahwa metode pengolahan pasca panen (natural, honey, full wash) sangat memengaruhi atribut fisik kopi seperti kadar air, ukuran biji, bobot seratus biji, dan persentase biji yang lolos ayakan (sieve). Klon-klon tertentu, bila dikombinasikan dengan metode natural atau honey processing, mampu menghasilkan kualitas fisik yang mendekati kriteria specialty/premium, asalkan proses sortasi dan pengeringan dilakukan dengan konsistensi dan kontrol yang baik.

Di samping aspek teknis mutu fisik dan sensorik, aspek sertifikasi dan pengakuan legal juga menjadi pendorong penting bagi gapoktan untuk menstandarisasi produksinya. Sebuah studi mengenai Gapoktan Nunggal Roso di Temanggung, Jawa Tengah menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi

BAB 2 SOP PENERIMAAN & PENYIMPANAN

Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.

Universitas Negeri Surabaya

A. PENDAHULUAN

Tahap penerimaan dan penyimpanan biji kopi merupakan fase kritis yang menentukan mutu akhir produk. Kualitas kopi tidak hanya dipengaruhi oleh proses roasting dan brewing, melainkan juga sangat ditentukan sejak awal rantai pasok, khususnya ketika biji kopi diterima dari pemasok hingga proses penyimpanan dilakukan. Penanganan yang buruk dapat menyebabkan degradasi rasa, kontaminasi mikrobiologis, hingga penurunan nilai jual kopi (Eshete et al., 2024).

Pada tahap penerimaan, biji kopi perlu melalui pemeriksaan ketat, meliputi kadar air, kondisi fisik, bebas dari benda asing, serta terbebas dari jamur. Biji dengan kadar air lebih dari 12% berpotensi menimbulkan pertumbuhan jamur serta percepatan reaksi biokimia yang menurunkan mutu (Gantner et al., 2024). Selain itu, pemeriksaan dokumen, keterlacakan asal biji, dan kesesuaian dengan standar mutu yang ditetapkan menjadi hal penting untuk menjamin konsistensi mutu kopi yang diterima.

Proses penyimpanan juga memainkan peran utama. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban relatif, dan sirkulasi udara berpengaruh besar pada stabilitas senyawa kimia dalam biji kopi. Penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan pada suhu rendah (sekitar 5–10°C) dapat memperlambat degradasi senyawa volatil yang menentukan aroma khas kopi, dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu ruang tropis (20–25°C) yang mempercepat kerusakan aroma (Błaszkiwicz et al., 2023). Dengan demikian, pengendalian suhu menjadi syarat utama dalam penyimpanan biji kopi, terutama untuk kopi specialty.

Jenis kemasan penyimpanan juga berperan penting. Karung jute tradisional yang banyak digunakan petani memiliki permeabilitas tinggi terhadap kelembaban dan udara, sehingga risiko penurunan kualitas lebih besar. Sebaliknya, kemasan dengan penghalang tinggi seperti GrainPro atau vacuum-sealed terbukti mampu menjaga kadar air, warna, dan aroma kopi lebih stabil hingga sembilan bulan. Hal ini menunjukkan bahwa SOP penyimpanan harus secara tegas mencantumkan penggunaan jenis kemasan sesuai dengan tujuan produksi dan segmentasi pasar kopi.

Selain faktor teknis, aspek keamanan pangan juga harus diperhatikan. Biji kopi yang tidak disimpan dengan benar dapat terkontaminasi jamur penghasil mikotoksin, seperti Ochratoxin A (OTA), yang berbahaya bagi kesehatan konsumen (Bealu Girma et al., 2024). Oleh karena itu, SOP harus menetapkan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi tanda-tanda jamur, perubahan warna, atau bau asing yang muncul selama penyimpanan. Hal ini sejalan dengan standar keamanan pangan internasional yang menekankan pencegahan kontaminasi sejak tahap hulu.

Dari perspektif ekonomi, pengendalian mutu pada tahap penerimaan dan penyimpanan dapat mencegah kerugian besar. Biji cacat, rusak, atau terkontaminasi dapat menyebabkan batch kopi ditolak oleh eksportir atau pembeli, sehingga menurunkan pendapatan petani dan pelaku usaha. Penelitian di Ethiopia menunjukkan bahwa kondisi gudang yang tidak memadai, seperti kelembaban tinggi dan ventilasi buruk, menyebabkan penolakan kopi di pasar internasional karena penurunan kualitas sensorik (Bealu Girma et al., 2024). Artinya, SOP yang baik bukan hanya menjaga kualitas teknis, tetapi juga mendukung daya saing kopi di pasar global.

SOP penerimaan & penyimpanan juga memiliki fungsi keterlacakan (traceability). Dengan pencatatan batch, asal daerah, metode pengolahan, hingga kondisi gudang, pelaku usaha dapat menelusuri sumber masalah mutu jika terjadi keluhan konsumen. Sistem dokumentasi ini telah menjadi praktik wajib dalam industri kopi internasional sebagai bagian dari jaminan mutu dan kepercayaan pasar (Eshete et al., 2024).

Penelitian mutakhir mendukung pentingnya prosedur ini. Błaszkiwicz et al. (2023) menunjukkan bahwa penyimpanan kopi pada suhu rendah memperlambat perubahan sensorik. Gantner et al. (2024) menegaskan bahwa suhu penyimpanan 5°C mampu mempertahankan aroma manis dan cokelat, sedangkan penyimpanan pada suhu 20°C mempercepat munculnya aroma

BAB 3 SOP SORTASI BIJI KOPI

Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.

Universitas Negeri Surabaya

A. PENDAHULUAN

Sortasi biji kopi adalah proses kritis dalam rantai produksi kopi yang bertujuan memisahkan biji kopi berkualitas tinggi dari biji yang cacat atau tidak memenuhi standar. Proses ini tidak hanya tentang tampilan fisik, tetapi juga mempengaruhi profil sensorik, keamanan pangan, serta nilai ekonomi kopi. Tanpa sortasi yang efektif, kualitas akhir produk bisa sangat bervariasi, sehingga konsistensi rasa dan aroma sulit dijaga. Kualitas kopi sangat dipengaruhi oleh keberadaan defective beans (biji cacat), seperti biji yang terlalu matang atau tidak matang, biji hitam, jamur, lubang atau retakan, serta cacat fermentasi. Studi oleh Hu et al. (2024) mengidentifikasi bahwa proporsi biji cacat (DCB: Defective Coffee Beans) antara lain biji sour, mold, black beans dan lainnya secara kimiawi berbeda dari biji normal dan memiliki dampak langsung pada rasa kopi.

Salah satu temuan menunjukkan bahwa biji yang rusak mempunyai kandungan gula dan lipid yang lebih rendah serta konsentrasi asam asetat yang lebih tinggi, yang dapat menghasilkan rasa asam atau bau yang tidak diinginkan. Selain aspek kimiawi, penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik fisik seperti ukuran, kepadatan, bentuk, dan tingkatan kelembaban biji kopi mempengaruhi persepsi sensorik. Gonzalez-Sanchez et al. (2024) mengkaji hubungan antara sifat fisik biji hijau dan cacatnya dengan catatan sensori (aroma, aftertaste, rasa) dan menemukan bahwa cacat fisik dan variasi ukuran biji berdampak signifikan terhadap aroma dan rasa kopi yang dihasilkan.

Dalam konteks skala produksi, sortasi manual (handpicking) sering digunakan di usaha kecil atau kopi spesialti, karena dapat menanggulangi cacat yang relatif halus yang sulit dideteksi mesin. Namun, sortasi mekanis atau otomatis (misalnya menggunakan color sorters, gravity separators,

optical sorters) mulai banyak digunakan karena efisiensi dan kemampuan untuk mengatasi volume besar. Sebagai contoh, penelitian "Quality Sorting of Green Coffee Beans from Wet Processing by Using The Principle of Machine Learning" (Thongnop et al., 2021) menunjukkan bahwa menggunakan parameter ukuran, warna, karakteristik visual, dan kadar air dapat memberikan akurasi sekitar 85% dalam mengelompokkan biji menurut standar grading Thailand.

Kebutuhan akan sortasi biji kopi juga semakin penting karena tuntutan pasar, khususnya untuk kopi specialty dan ekspor. Konsumen dan penguji kopi (cuppers) menuntut standar rasa, aroma, dan kebersihan yang tinggi, serta bebas dari cacat fisik atau bau asing. Jika sortasi tidak dilakukan dengan baik, batch-batch kopi bisa menghasilkan rasa tidak stabil atau bahkan ditolak oleh pembeli. Hal ini tidak hanya mengganggu konsistensi tetapi juga bisa menyebabkan kerugian finansial serta menurunkan reputasi produsen. Di samping itu, penelitian oleh Analianasari et al. (2024) menganalisa cacat biji kopi setelah proses pascapanen (natural dan honey) dan menemukan bahwa metode pascapanen serta pengeringan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah biji cacat fisik. Ini menunjukkan bahwa sortasi tidaklah bisa dipisahkan dari keseluruhan proses produksi dan bahwa keputusan di tahap penerimaan dan pascapanen mempengaruhi beban sortasi. Sortasi yang baik juga membantu efisiensi proses selanjutnya biji yang sudah melalui sortasi baik akan lebih mudah dipanggang secara merata, mengurangi penyimpangan dalam roasting yang dapat mengubah profil rasa.

Selain itu, kemajuan teknologi seperti pemakaian machine learning, image processing, dan spektroskopi (misalnya THz spectroscopy) semakin membuka peluang untuk sortasi yang lebih akurat dan otomatis. Sebagai contoh, teknologi THz telah diusulkan untuk digunakan dalam sortasi biji kopi yang memperhitungkan moisture internal dan properti optik biji selain tampilan luar, yang dapat meningkatkan akurasi dalam pemisahan antara biji normal dan biji cacat. Secara keseluruhan, sortasi biji kopi adalah tahap penting yang menjembatani penerimaan bahan baku dengan proses roasting/pengolahan akhir. Keberhasilan sortasi akan menentukan tingkat cacat dalam kopi, kualitas sensori, keamanan, serta reputasi usaha kopi. Oleh karena itu, Bab SOP Sortasi ini perlu dirinci dengan jelas — mulai dari jenis sortasi, kriteria sortasi, prosedur, sampai dokumentasi — agar mutu kopi dapat

BAB 4 SOP ROASTING (INTI PRODUKSI)

Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.
Universitas Islam Kadiri-Kediri

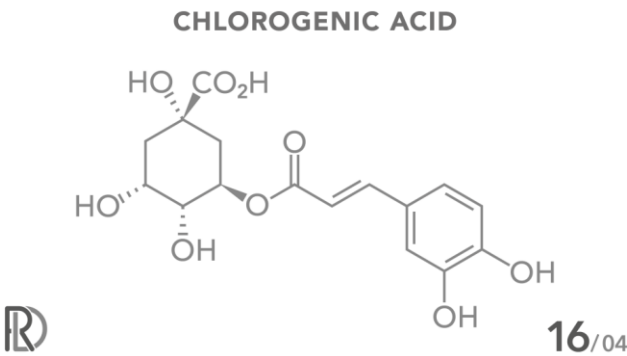
A. ROASTING SEBAGAI INTI PRODUKSI

Proses *roasting* atau sangrai adalah tahapan paling fundamental dan krusial dalam rantai produksi kopi yang mengubah biji kopi mentah (*green beans*) yang tidak berasa dan beraroma menjadi biji kopi matang yang kaya akan profil rasa (*acidity, sweetness, bitterness*), aroma, dan karakter yang kompleks, serta kestabilan aroma setelah penyimpanan. Dalam konteks industri, *roasting* tidak hanya sekadar memanaskan biji kopi, melainkan sebuah proses termal yang dikendalikan dengan presisi tinggi, menggabungkan sains, seni, dan keahlian teknis. Kegagalan atau ketidaktepatan dalam proses ini akan merusak potensi terbaik dari biji kopi, bahkan dari biji berkualitas premium sekalipun, dan berdampak langsung pada kualitas produk akhir yang dinikmati konsumen.

Secara esensial, biji kopi mentah adalah komoditas pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, asam, lemak, dan mineral yang belum aktif. Melalui aplikasi panas yang terkontrol, *roasting* memicu sejumlah reaksi fisiko-kimia utama, seperti reaksi Maillard, dekomposisi karbohidrat, Strecker degradation, karamelisasi gula, dan oksidasi lipid yang bersama-sama menghasilkan ratusan hingga ribuan senyawa volatil dan non-volatil pembentuk rasa (Obando & Figueroa, 2024). Oleh karena itu, *roasting* merupakan *critical control point* dalam rantai produksi kopi; variasi parameter *roasting* (waktu, suhu, aliran udara, laju pemanasan) berimplikasi langsung ke konsistensi produk, mutu sensorik, dan keamanan pangan. Oleh karena itu, *roaster* sebagai operator yang bertanggung jawab memegang peran sentral dalam memastikan setiap *batch* biji kopi mencapai potensi penuhnya. Tanpa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini, mustahil untuk mencapai

konsistensi dan standarisasi mutu yang menjadi prasyarat utama dalam industri kopi profesional.

Simplified Artisan Research



Gambar 4. 1 Pengaruh Roasting terhadap Senyawa
(Sumber: kopidewa.com)

Roasting sebagai Penentu Diferensiasi Produk

Dalam konteks standar produksi dan branding, *roasting* adalah arena paling efektif untuk mempertahankan *value proposition* kopi komoditas menjadi produk bernilai tambah (*specialty profile*). Profil *roasting* disusun untuk memaksimalkan atribut rasa yang dikehendaki misalnya menonjolkan nota buah dan floral pada *light roast*, atau menonjolkan *body* dan rasa panggang pada *medium-dark roast* sehingga konsumen dapat menerima produk yang konsisten dan dapat dikenali. Implementasi profil *roasting* yang terdokumentasi adalah bagian dari kontrol mutu operasional yang mendukung *reproducibility* produksi skala kecil maupun skala industri (Obando & Figueroa, 2024).

Perubahan Fisik dan Kimia pada Proses Roasting

Proses roasting adalah simulasi kompleks dari reaksi pirolisis yang terjadi pada biji kopi. Transformasi ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. Keduanya saling berhubungan dan terjadi secara simultan.



Gambar 4. 1 Level *Roasting*
(Sumber: bumibogalaksmi.com)

1. Perubahan Fisik

Perubahan fisik yang paling nyata adalah pada warna dan ukuran biji kopi.

a. Kehilangan Massa

Biji kopi kehilangan sebagian besar kandungan airnya (sekitar 10-12%) pada tahap awal *roasting*. Kehilangan massa ini terus berlanjut seiring dengan pemecahan senyawa organik, yang dapat mencapai total 13-20% dari massa awal biji kopi (Afriliana, 2018).

b. Peningkatan Ukuran dan Porositas

Akibat penguapan air dan pelepasan gas karbondioksida (CO₂) serta gas-gas volatil lainnya, biji kopi memuai hingga 80-100% dari volume aslinya. Pelepasan gas ini menciptakan struktur selular berpori yang menjadi karakteristik biji kopi sangrai.

c. Perubahan Warna

Warna biji berubah dari hijau ke kuning, kemudian menjadi cokelat muda hingga gelap. Perubahan ini adalah indikator visual paling dasar dari kemajuan proses *roasting* (Syafiruddin; Hilda, Leyla; Arafah, 2025).

2. Perubahan Kimia

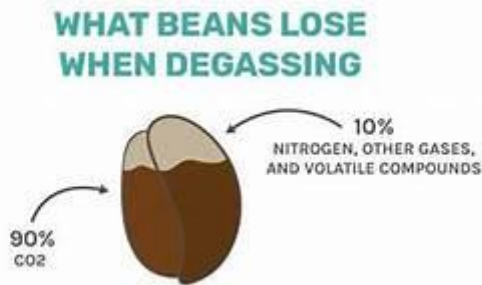
Perubahan kimia adalah inti dari pembentukan rasa dan aroma kopi. Reaksi-reaksi berikut adalah yang paling dominan:

BAB 5 SOP PENDINGINAN & DEGASSING

Pambudi Handoyo, S. Sos., M. A.
Universitas Negeri Surabaya

A. PENDAHULUAN PENDINGINAN & DEGASSING

Tahap pendinginan dan degassing merupakan bagian yang krusial setelah proses roasting yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam proses produksi kopi, padahal keduanya memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas akhir produk. Setelah biji kopi selesai dipanggang, biji tersebut masih menyimpan panas yang sangat tinggi, bahkan mencapai suhu lebih dari 200°C. Jika panas ini tidak segera diturunkan, maka proses pemanggangan akan terus berlanjut secara alami dan dapat merusak profil rasa yang sudah diatur pada saat roasting. Inilah alasan utama mengapa pendinginan menjadi tahap penting dalam menjaga konsistensi cita rasa.



Gambar 5.1 Degassing pada biji kopi
Sumber: www.bitkaorigin.com

Gambar tersebut menjelaskan tentang proses **degassing** pada biji kopi setelah proses roasting. Saat kopi baru disangrai, biji kopi melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya, terutama **karbon dioksida (CO₂)** sebesar

90%, sementara sisanya sekitar **10% berupa nitrogen, gas lain, dan senyawa volatil**. Biji kopi yang telah di sangrai akan terjadi proses degassing yaitu proses pelepasan gas karbon dioksida dari dalam biji kopi (Kilin, 2022). Proses pelepasan gas ini penting karena berpengaruh pada rasa dan kualitas seduhan kopi. Jika kopi langsung digunakan tanpa melalui proses degassing yang cukup, gas yang masih tinggi dapat mengganggu ekstraksi sehingga menghasilkan cita rasa yang tidak seimbang. Sebaliknya, bila degassing terlalu lama, senyawa volatil yang berkontribusi pada aroma khas kopi juga ikut hilang. Dengan demikian, pemahaman tentang degassing membantu menentukan waktu ideal untuk menyeduh kopi agar rasa dan aromanya optimal

Selain itu, biji kopi yang baru selesai dipanggang akan melepaskan gas karbondioksida (CO_2) dalam jumlah besar. Proses pelepasan gas inilah yang disebut degassing. Gas CO_2 yang terperangkap dalam biji kopi dapat memengaruhi kualitas seduhan bila langsung digiling dan diseduh. Sebagai contoh, terlalu banyak CO_2 akan menyebabkan ekstraksi tidak merata, menghasilkan rasa yang terlalu asam, atau crema yang berlebihan pada espresso. Oleh karena itu, pendinginan dan degassing bukan hanya sekadar langkah tambahan, melainkan bagian penting dari standar operasional produksi kopi.

Banyak pelaku usaha kopi, khususnya UMKM, menganggap proses pendinginan dan degassing hanya sekadar langkah tambahan. Padahal, dalam standar industri kopi internasional, kedua tahap ini masuk ke dalam SOP utama. Kesalahan kecil pada proses pendinginan dapat mengubah profil rasa yang sudah disusun dengan cermat saat roasting. Demikian pula, pengabaian terhadap degassing dapat menyebabkan produk gagal memenuhi standar kualitas pasar.

B. PRINSIP PENDINGINAN KOPI

Pendinginan kopi bekerja berdasarkan prinsip dasar perpindahan panas. Pada dasarnya, panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke lingkungan yang lebih dingin. Dalam konteks biji kopi, perpindahan panas terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu konveksi (pertukaran panas dengan udara sekitar) dan konduksi (perpindahan panas dari satu biji ke biji lain yang bersentuhan). Jika pendinginan tidak dilakukan dengan cepat, maka panas internal dalam

BAB 6 SOP PENGEMASAN

Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.

Universitas Negeri Surabaya

A. PEGERTIAN PENGEMASAN SECARA UMUM

Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan atau pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi. Sedangkan kemasan produk adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Pengemasan ini merupakan salah satu cara untuk mengawetkan atau memperpanjang umur dari produk-produk pangan atau makanan yang terdapat didalamnya (Garcia et al., n.d.)

Kemasan ini di gunakan dalam berbagai macam komoditas baik komoditas pangan maupun non pangan. Kemasan atau packaging yang baik dapat melindungi produk dari bahaya yang timbul pada saat pendistribusian, penyimpanan dan menyediakan produk yang praktis mudah di bawa oleh konsumen. Untuk komoditas pangan kemasan merupakan faktor penting dalam keamanan produk karena kemasan akan melindungi pangan dari kerusakan fisik, membuat produk tetap utuh sampai ketangan konsumen serta menghindari dari kontaminasi bahan kimia dan mikrobiolog (Herudiansyah et al., 2019).



Gambar 6.1 Kemasan Produk

Sumber: www.brilio.net

Pengemasan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mutlak diperlukan dalam persaingan dunia usaha seperti saat ini. Saat ini kemasan merupakan faktor yang sangat penting karena fungsi dan kegunaannya dalam meningkatkan mutu produk dan daya jual dari produk. Kemasan produk dan labelnya selain berfungsi sebagai pengaman produk yang terdapat di dalamnya juga berfungsi sebagai media promosi dan informasi dari produk yang bersangkutan. Kemasan produk yang baik dan menarik akan memberikan nilai tersendiri sebagai daya tarik bagi konsumen. Namun demikian, sampai saat ini kemasan produk masih merupakan masalah bagi para pengelola usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pengemasan kopi bukan sekadar proses teknis, melainkan strategi menyeluruh yang menggabungkan aspek teknologi pangan, pemasaran, dan keberlanjutan. Dalam industri kopi global, tren pengemasan berkembang sangat cepat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan mutu dan jejak lingkungan. Laporan International Coffee Organization (ICO, 2022) menegaskan bahwa lebih dari 60% konsumen kopi dunia mempertimbangkan faktor kemasan saat memilih produk.

Selain menjaga kesegaran, kemasan juga memainkan peran sebagai komunikator nilai produk. Melalui kemasan, produsen bisa menceritakan asal-usul kopi, filosofi brand, hingga nilai keberlanjutan yang diusung. Oleh karena itu, SOP pengemasan yang baku diperlukan agar semua proses berjalan konsisten. Dengan adanya standar, baik UMKM maupun perusahaan besar dapat mengurangi variasi mutu, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di pasar.

B. PRINSIP DASAR PENGEMASAN KOPI

Menurut (Julianti & M, 2007) Pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan, harus mempertimbangkan syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut, juga karakteristik produk yang akan dikemas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan agar dapat berfungsi dengan baik adalah :

1. Harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih.
2. Harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air , gas, dan penyinaran (cahaya).

3. Mudah untuk dibuka/ ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi.
4. Efisien dan ekonomis khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan.
4. Harus mempunyai ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak.
5. Dapat menunjukkan identitas, informasi dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan.

Ada tiga prinsip utama pengemasan kopi: perlindungan (protection), kenyamanan (convenience), dan informasi (information).

1. Perlindungan, kopi adalah produk sensitif yang mudah terdegradasi oleh oksigen, cahaya, kelembapan, dan suhu tinggi. Senyawa volatil seperti aldehid dan ester yang memberi aroma khas kopi sangat rentan menguap. Jika tidak terlindungi, kopi akan kehilangan karakteristiknya dalam hitungan minggu.
2. Kenyamanan, kemasan harus memudahkan distribusi, penyimpanan, dan penggunaan. Contoh, standing pouch dengan zipper memungkinkan konsumen menutup kembali setelah dibuka, menjaga kesegaran lebih lama.
3. Informasi, kemasan adalah media komunikasi. Label yang jelas membantu konsumen memahami isi produk. Bahkan di era digital, kemasan menjadi jembatan menuju informasi lebih lanjut melalui QR code atau tautan website.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Afriansyah et al., 2024) pengemasan produk bukan hanya menjadi elemen estetika semata, tetapi juga sebuah strategi bisnis yang memegang peranan krusial dalam menarik perhatian konsumen dan menciptakan nilai tambah. Konsumen modern cenderung memilih produk dengan kemasan yang menarik dan informatif. Oleh karena itu, UMKM perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang desain kemasan, bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan teknologi produksi yang inovatif.

BAB 7 SISTEM PENCATATAN & KONTROL MUTU

Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.
Universitas Negeri Surabaya

A. PENDAHULUAN



Gambar 7.1 Perkebunan Kopi
(sumber: Tropis.com, 2025)

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. Negara kita merupakan produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam, dengan produksi domestik berkisar antara 790.000 hingga 800.000 ton per tahun, lebih dari 95% di antaranya berasal dari perkebunan skala kecil. (Sirappa et al., 2024; Dedi Wahyudi & Mahmudah, 2018). Perkebunan kopi mencakup sekitar 1,1 juta hektar, dengan sekitar 860.000 hektar merupakan Robusta dan sekitar 319.000 hektar merupakan Arabika. Komposisi ini menjadikan Robusta sebagai varietas kopi yang dominan, sementara Arabika hanya diproduksi di beberapa daerah pegunungan seperti Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi, dan Bali.

Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada abad ke-17, ketika Belanda membawa biji kopi dari Malabar, India, ke Jawa. Keberhasilan budidaya kopi di Jawa menjadikannya andalan ekspor Hindia Belanda selama lebih dari satu

abad. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, perkebunan kopi dinasionalisasi, dan kopi tetap menjadi sumber devisa yang signifikan sejak saat itu.

Namun, produktivitas dan kualitas kopi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Rata-rata produktivitas petani kecil hanya 500 kg/ha, jauh di bawah perkebunan besar yang dapat mencapai 1.000 kg/ha. Lebih dari 65% kopi Robusta Indonesia tergolong berkualitas rendah (Grade IV ke atas), sehingga gagal memenuhi persyaratan ekspor Organisasi Kopi Internasional (ICO). Faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas ini adalah buruknya budidaya dan manajemen pascapanen, seperti fermentasi, pengeringan, sortasi, dan penyimpanan. Lemahnya kelembagaan asosiasi petani dan minimnya pengetahuan teknis turut memengaruhi daya saing dan harga jual kopi petani kecil.

Di sisi lain, permintaan kopi, baik domestik maupun global, terus meningkat, seiring dengan tren gaya hidup dalam konsumsi kopi. Pertumbuhan kedai kopi, produk kopi kemasan, dan pasar kopi spesial memberikan peluang signifikan bagi produsen untuk memasuki pasar premium. Untuk memanfaatkan peluang ini, sistem standardisasi dan kendali mutu menjadi krusial. Indonesia telah menetapkan standar mutu melalui Peraturan SNI 01-2907-2008 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 52/2012 tentang biji kopi, namun penerapannya di tingkat petani masih terbatas.

Oleh karena itu, produksi kopi Indonesia berada di persimpangan jalan yang krusial: di satu sisi, potensi volume dan keragaman aromanya sangat besar; di sisi lain, kualitasnya harus ditingkatkan melalui penerapan sistem pengendalian dan pencatatan mutu yang konsisten. Upaya standardisasi, penerapan Praktik Pertanian yang Baik (GAP), Praktik Pengelolaan yang Baik (GHP), dan sistem sertifikasi berkelanjutan seperti UTZ Certified merupakan langkah krusial untuk meningkatkan daya saing kopi Indonesia di pasar global. Pentingnya mutu dan standarisasi dalam produksi kopi.

1. Definisi sistem pencatatan mutu dan kontrol mutu

a. Sistem Pencatatan Mutu

Sistem pencatatan mutu adalah kerangka kerja terstruktur dan terorganisir untuk mendokumentasikan, mengumpulkan, mengelola, dan mengarsipkan semua data dan informasi terkait mutu suatu produk atau layanan sepanjang siklus hidupnya. Tujuan utamanya adalah menyediakan bukti kepatuhan yang objektif dan terdokumentasi terhadap semua prosedur dan standar mutu.

BAB 8 CONTOH TEMPLATE

PENCATATAN

Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas., S.P., M.Si.
Universitas Islam Kadiri-Kediri

A. PENTINGNYA PENCATATAN DALAM PRODUKSI KOPI

Pencatatan produksi adalah **proses** pendokumentasian setiap aktivitas dan parameter penting selama rantai pasok dan proses manufaktur, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk jadi. Dalam konteks industri kopi, pencatatan tidak sekadar “menulis laporan harian,” tetapi merupakan sistem informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan, pengendalian mutu, dan pembuktian kepatuhan terhadap standar nasional maupun internasional. Menurut Hall (2017) catatan produksi adalah bagian integral dari *accounting information system*, yaitu mekanisme formal untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan bagi manajemen dan pihak eksternal.



Gambar 8.1 Pencatatan dalam Proses QC

Pencatatan yang baik memiliki dua peran utama: (1) sebagai sarana *traceability* yaitu kemampuan menelusuri asal-usul bahan baku dan setiap tahapan proses secara detail dan (2) sebagai alat analisis mutu yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi kinerja proses dari waktu ke waktu.

Studi Bhat & Gómez (2022) menegaskan bahwa sistem *traceability* yang andal bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga menurunkan risiko ekonomi akibat *recall* produk, karena produsen dapat segera mengidentifikasi batch bermasalah dan melakukan tindakan korektif. Di pasar kopi spesialti, di mana konsistensi cita rasa dan transparansi rantai pasok menjadi faktor harga premium, pencatatan yang rapi merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan reputasi merek dan kepercayaan pelanggan.

Selain itu, pencatatan yang sistematis mendukung kepatuhan regulasi dan sertifikasi seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 9001/22000, HACCP, hingga sertifikasi Halal, Organik, dan Fair Trade. International Trade Centre (2021) menekankan bahwa “dokumen yang mudah ditelusuri dan diarsipkan adalah bukti nyata implementasi sistem manajemen mutu, bukan sekadar persiapan menjelang audit.” Dengan kata lain, pencatatan adalah jantung sistem manajemen mutu: tanpa dokumen yang akurat dan konsisten, seluruh program Quality Control (QC) kehilangan dasar untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pencatatan memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Traceability

Traceability mengacu pada kemampuan melacak riwayat, aplikasi, atau lokasi suatu produk melalui semua tahap produksi dan distribusi. Dalam industri kopi, hal ini berarti setiap batch dapat ditelusuri kembali ke kebun, pemasok, dan metode pascapanen. Formulir penerimaan biji, misalnya, mencatat identitas pemasok, nomor batch, tanggal panen, hingga metode *wet* atau *dry process*. Ketika terjadi keluhan konsumen atau temuan residu pestisida, perusahaan dapat segera mengisolasi batch tertentu. Bhat & Gómez (2022) menyebut *traceability* sebagai “elemen kritis dalam sistem keamanan pangan modern” karena memungkinkan respons cepat dan mengurangi dampak finansial saat *recall*.

2. Kontrol Mutu

Catatan proses harian adalah sumber data utama untuk menilai konsistensi kualitas. Log *roasting* yang mencatat suhu drum, kecepatan aliran udara, dan titik *first crack* memungkinkan analisis penyimpangan antarlot. Hasil *cupping* pun didokumentasikan untuk mengevaluasi tren cita rasa. Menurut Kuei & Lu (2013), pencatatan kuantitatif yang konsisten mendukung *continuous improvement*, memungkinkan identifikasi masalah sebelum berdampak pada produk akhir.

BAB 9 SISTEM QUALITY CONTROL

Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP.

Universitas Negeri Surabaya

A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA QUALITY CONTROL

Sering adanya komplain konsumen terhadap produk yang dipasarkan seringkali membuat masalah bagi produsen seperti komplain tentang rasa atau harga produk yang terlalu mahal tetapi kualitas produk kurang, hal tersebut membuat produk yang dipasarkan kurang laku dipasaran, oleh karena itu perlu adanya sistem yang mengendalikanya terutama antara produsen dan konsumen salah satunya dengan menggunakan sistem Quality Control. Quality Control adalah penelitian, pengembangan, dan pemenuan kepuasan pada konsumen, serta pemberian pelayanan yang baik pada pelaksanaanya dengan melibatkan pimpinan teratas sampai karyawan peakasana dalam perusahaan (Dr. K. Ishikawa dalam Damayanti, 2018). Sedangkan menurut (Juhaeti, 2024) Quality control merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk sebelum diluncurkan ke pasar, seperti peninjauan terhadap semua aspek produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut penjelasan para ahli di atas, QC berarti berujuan untuk menentukan dan mempertahankan kualitas produk atau layanan yang akan memuaskan pelanggan dengan kinerja, biaya, dan pengiriman. Tujuan pengusaha menjalankan QC adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang fleksibel dan memastikan bahwa pelanggan merasa puas, investasi dapat kembali, dan perusahaan tetap menguntungkan dalam jangka panjang.

Salah satu pemicu yang mengakibatkan turunnya kualitas produk bisa jadi kesalahan dari internal yaitu sistem perusahaan yang kurang baik (Evan J et al, 2019). Quality control yang tidak dirancang dengan baik dapat mempengaruhi product quality dimana akan berdampak pada penurunan omzet. Menurut Assauri (2004) pengendalian kualitas adalah kegiatan-

kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu atau standar dapat tercermin dalam hasil akhir. Dengan kata lain pengendalian mutu adalah usaha mempertahankan mutu/kualitas dan barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan.

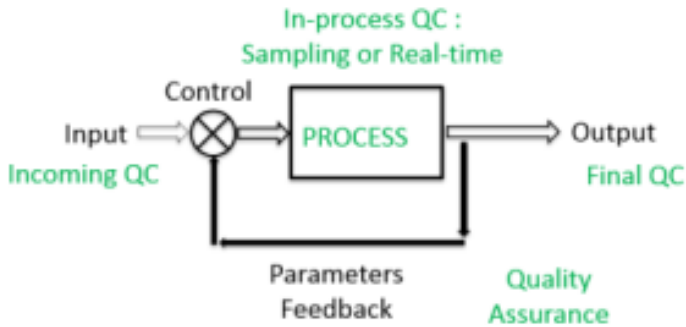


Gambar 9.1 Proses Coffe Cupping

Dengan persaingan bisnis yang semakin meningkat, pelaku bisnis berlomba-lomba untuk memenuhi permintaan pelanggan, membuat pelanggan terus mencari produk yang lebih baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, perusahaan harus menggunakan pengendalian kualitas produksi yang tepat dan optimal. Dengan adanya quality control yang baik, perusahaan dapat menemukan dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi selama proses produksi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

B. TAHAPAN QUALITY CONTROL

Kegiatan pengendalian kualitas (QC) dapat dilakukan mulai dari tahap pendekatan bahan baku, proses produksi hingga produk akhir yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses berada dalam keadaan terkendali atau tidak mengalami penyimpangan dan memiliki kapabilitas proses yang baik (Yohana E, 2021). Tahapan QC pada kopi dapat dilakukan mulai dari Incoming Quality Control (IQC) seperti penerimaan dan penyimpanan bahan baku kemudian melakukan In-Process Quality Control (IPQC) yang meliputi sortasi biji kopi, roasting, pendinginan dan degassing, lalu dilakukan tahapan akhir QC atau Final Product Quality Control (FPQC) yang meliputi cupping dan pengemasan produk.



Gambar 9.2 Tahapan Quality Control

Penjelasan tahapan QC Kopi yaitu sebagai berikut:

1. Incoming Quality Control (IQC)

Incoming Quality Control (IQC) adalah proses awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk siap digunakan untuk di produksi. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan bahan baku yang harus sesuai dengan standar perusahaan, hal ini penting dilakukan untuk mendekteksi sejak awal dengan tidak menerima bahan baku yang tidak bagus (Sarivan et al, 2020). Dalam produksi kopi, IQC meliputi penerimaan dan penyimpanan biji kopi, tahapan ini dimulai secara langsung setelah biji kopi tiba di area penerimaan fasilitas produksi. Petugas QC pertama-tama akan meninjau dokumen pengiriman seperti surat jalan, faktur, sertifikat mutu, serta kode batch untuk memastikan kesesuaian jumlah dan identitas barang dengan pesanan. Pemeriksaan administratif ini penting untuk menelusuri asal biji, terutama bila pemasok berasal dari berbagai wilayah atau negara dengan standar budidaya yang berbeda. Setelah dokumen diverifikasi, pengambilan sampel acak dilakukan sesuai metode statistik seperti *Acceptable Quality Level* (AQL). AQL adalah tingkat kualitas yang ditentukan untuk setiap *lot* sehingga rencana pengambilan sampel (*sampling plan*) akan menerima persentase yang dikehendaki produsen Schilling (1999). Sampel mewakili setiap lot pengiriman sehingga hasil uji dapat menggambarkan kualitas keseluruhan. Biji sampel kemudian diperiksa secara fisik: kadar air diukur menggunakan *moisture meter* atau oven, ukuran butir dinilai dengan *screening*, dan warna dibandingkan dengan standar visual untuk mendeteksi kehitaman atau cacat. Aroma juga diperiksa apakah akan ada indikasi bau apek, jamur, atau fermentasi

BAB 10 PENUTUP

Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP.

Universitas Negeri Surabaya

Pengelolaan Standarisasi produksi kopi bukan hanya seperangkat dokumen teknis, tetapi fondasi utama yang menjamin konsistensi rasa, keamanan pangan, dan daya saing bisnis di pasar global. Seluruh tahapan yang telah diuraikan mulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan baku, sortasi biji, proses roasting, pendinginan dan degassing, hingga pengemasan, pencatatan, dan quality control (QC) membangun satu ekosistem mutu yang saling terkait. Dengan prosedur yang terdokumentasi dan dijalankan secara disiplin, setiap cangkir kopi dapat mempertahankan karakter aromanya dari batch ke batch, sekaligus memenuhi standar nasional (SNI) dan internasional seperti ISO 22000 atau HACCP (BSN, 2020; FAO, 2021). Konsistensi inilah yang menjadi keunggulan kompetitif, karena konsumen global kini semakin menghargai kopi dengan profil rasa yang stabil dan jejak produksi yang dapat ditelusuri (Ramirez et al., 2021).

Di dalam ekosistem tersebut, pencatatan QC memegang peran sentral. Catatan QC yang rapi dan akurat adalah “jejak digital dan fisik” dari setiap proses, mulai dari hasil uji kadar air, suhu roasting, pendinginan dan degassing, hingga pengemasan. Tanpa pencatatan yang sistematis, perusahaan akan kesulitan menelusuri sumber masalah mutu, mengambil tindakan korektif (CAPA), atau memenuhi tuntutan audit dan sertifikasi internasional (Martinez-Sanchez et al., 2020). Data QC yang terarsip baik bukan hanya bukti kepatuhan, tetapi juga sumber informasi berharga untuk inovasi rasa dan efisiensi proses di masa depan.

Namun, penerapan standar dan sistem pencatatan bukan tanpa tantangan. Industri kopi menghadapi tekanan perubahan iklim, tuntutan keberlanjutan, dan target karbon rendah. Laporan International Coffee Organization (ICO, 2022) menunjukkan bahwa variabilitas iklim dapat memengaruhi mutu biji dan pasokan global. Oleh karena itu, sistem standarisasi harus berevolusi

untuk memasukkan praktik sustainability, mulai dari penghematan energi dalam proses roasting, pemakaian kemasan ramah lingkungan, hingga pemantauan jejak karbon di seluruh rantai pasok. Tren lain seperti digitalisasi produksi misalnya pemanfaatan perangkat IoT untuk pemantauan suhu atau aplikasi pelacakan batch berbasis *cloud* juga menjadi kebutuhan agar perusahaan tetap relevan di era industri 4.0 (Martinez-Sanchez et al., 2020).

Ke depan, inovasi berkelanjutan menjadi kunci. Perusahaan kopi dianjurkan untuk melakukan *continuous improvement* dengan memanfaatkan data dari sistem pencatatan QC, melakukan audit internal yang rutin, serta membuka ruang penelitian rasa dan teknologi baru. Dengan cara ini, standar mutu tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sesuai dinamika pasar dan preferensi konsumen yang terus berubah. Pengelolaan Untuk menjaga dan meningkatkan mutu produksi, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kapasitas SDM
Investasi dalam pelatihan sensorik, manajemen mutu, dan teknologi digital akan memperkuat keterampilan tim produksi dan QC.
2. Adopsi Teknologi Digital
Memanfaatkan perangkat lunak produksi seperti Cropster atau sistem ERP memungkinkan pencatatan otomatis, pemantauan suhu real-time, serta analisis data historis untuk pengambilan keputusan cepat.
3. Kemitraan Rantai Pasok
Jalin hubungan erat dengan petani dan pemasok untuk memastikan praktik budidaya berkelanjutan, termasuk pelatihan dan kontrak pembelian jangka panjang.
4. Audit dan Sertifikasi Lanjutan
Pertimbangkan sertifikasi tambahan seperti *Fair Trade*, *Organic*, atau *Carbon Neutral* untuk menjawab tuntutan pasar premium.
5. Riset dan Inovasi Produk
Lakukan pengembangan varian rasa baru melalui teknik fermentasi atau metode roasting inovatif, dengan tetap mengacu pada standar mutu dan data QC yang telah dihimpun.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, terutama disiplin pencatatan QC yang menyeluruh dan real-time, standar mutu tidak hanya dipertahankan tetapi menjadi motor pertumbuhan dan keberlanjutan. Seperti ditegaskan oleh Suryanto & Pratiwi (2022), “mutu yang terdokumentasi dan terjaga adalah

paspor terbaik untuk memasuki pasar premium dunia,” dan keberlanjutan adalah syarat utama untuk mempertahankannya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, D., Nofrida, R., Utama, Q. D., Marisya, I., & Anggraini, D. (2024). Peningkatan daya saing UMKM kopi di Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat melalui pelatihan pengemasan produk berkualitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6), 268–272. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.982>
- Afriliana, A. (2018). *Teknologi pengolahan kopi terkini*. Deepublish.
- Agustina, R., et al. (2020). Digital documentation training and food safety compliance. *Journal of Food Safety Management*, 12(3), 155–168.
- Agnusdei, L., Miglietta, P. P., & Agnusdei, G. P. (2024). Quality in beans: Tracking and tracing coffee through automation and machine learning. *Emerald Insight*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EMJB-05-2024-0129/full/html>
- Amadeus Damario Wibowo. (2025). *Analisis pengendalian kualitas proses produksi kopi bubuk menggunakan SPC pada Kopi Cap Kopi Malang*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Anderson, B. A., Shimoni, E., Liardon, R., & Labuza, T. P. (2003). The diffusion kinetics of carbon dioxide in fresh roasted and ground coffee. *J. Food Eng*, 59(1), 78.
- Anggara, F. A., et al. (2024). Sortasi *green bean* kopi: Proses dan teknologi. *Jurnal Agribisnis Kopi*, 8(1), 15-23.
- Arumsari, G. A., Surya, R., Irmasuryani, S., & Sapitri, W. (2021). Analisis proses *roasting* pada kopi. *Jurnal Beta Kimia*, 1(2), 98–101. <http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/jbkHalaman%7C98>
- Aung Moon, S., Wongsakul, S., Kitazawa, H., & Saengrayap, R. (2025). Impact of roasting and storage conditions on the shelf stability of Thai Arabica coffee. *Journal of Agriculture and Food Research*, 22(May), 102060. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.102060>
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2008). *SNI 01-2907-2008: Biji kopi – Penggolongan dan persyaratan mutu*. BSN.

- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2022). *SNI 01-2907-2008 Kopi bubuk*. BSN.
- Baggenstoss, J., Perren, R., & Escher, F. (2008). Water content of roasted coffee: Impact on grinding behaviour, extraction, and aroma retention. *European Food Research and Technology*, 227(5), 1357–1365. <https://doi.org/10.1007/s00217-008-0852-8>
- Bei, T. D. I. (2014). Jurnal kajian teknik mesin. *E - ISSN, Jurnal Kajian Teknik Elektro*, 2014(April), 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/281517-pengaruh-tekanan-pompa-bahan-bakar-tekan-e8e02156.pdf>
- Bhat, S., & Gómez, M. I. (2022). Traceability in agri-food supply chains: Review of recent literature. *Food Control*, 131, 108480. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108480>
- Błaszczkiewicz, J., Kurek, M., Kurek, A., & Zagula, G. (2023). Effect of green and roasted coffee storage conditions on quality. *Scientific Reports*, 13(1), 6639. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-33609-x>
- Bowers, J., & Moxey, A. (2020). Harmonising food standards for effective quality control. *Food Policy*, 95, 101934. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101934>
- Brilliantina, A., Rahayu, A. P., Sasmita, I. R. A., Kusumasari, F. C., & Fadhila, P. T. (2023). Uji sensori kopi robusta berdasarkan variasi suhu dan lama penyangraian (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Kebun Sumber Wadung). *Callus: Journal of Agrotechnology Science*, 1(2), 38–44. <https://doi.org/10.47134/callus.v1i2.2026>
- BSN. (2020). *SNI kopi: Persyaratan dan panduan mutu*. Badan Standardisasi Nasional Indonesia.
- Budiyanto, A., et al. (2021). Perancangan mesin sortir biji kopi tipe meja getar. *Jurnal Teknik Mesin*, 15(2), 101-110.
- Buffo, R. A., & Cardelli-Freire, C. (2021). Coffee flavour: An overview. *Flavour and Fragrance Journal*, 19(2), 99–104. <https://doi.org/10.1002/ffj.1325>
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press.
- Deming, W. E. (2018). *Out of the crisis*. MIT Press.

- DetikFood. (2023, January 17). *Biji kopi bisa mengandung jamur berbahaya, ini yang perlu dicermati*. Detik.com. <https://food.detik.com/info-sehat/d-6779678/biji-kopi-bisa-mengandung-jamur-berbahaya-ini-yang-perlu-dicermati>
- Evan J., et al. (2019). Faktor-faktor pembentuk *quality control* kesegaran daging pada perusahaan Akuna. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 4(3).
- Fadri, R. A., Sayuti, K., Nazir, N., & Suliansyah, I. (2022). *Mitigasi akrilamida dan kualitas kopi arabika: Sensori kopi Minang dalam rangkuman spesial*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Fairtrade International. (2022). *Fairtrade Standard for Coffee*. Fairtrade.
- FAO. (2021). *Food traceability systems: Guidelines for implementation*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.). *Teknologi pengemasan, desain dan pelabelan kemasan produk makanan*.
- Gantner, M., Kostyra, E., Górska-Horczyzak, E., & Piotrowska, A. (2024). Effect of temperature and storage on coffee's volatile compound profile and sensory characteristics. *Foods*, 13(24), 1–21. <https://doi.org/10.3390/foods13243995>
- Gantner, M., Popović-Djordjević, J., Vojnović, S., Bojić, M., Cvetković, D., & Podolski-Renić, A. (2024). Effect of temperature and storage on coffee's volatile and sensory profiles. *Foods*, 13(10), 1466. <https://doi.org/10.3390/foods13101466>
- Giovannucci, D., & Ponte, S. (2005). Standards as a new form of social contract? *Food Policy*, 30(3), 284–301. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2005.05.007>
- Girma, B. B., Gashaw, A. A., & Tadesse, T. T. (2024). The impact of packaging and storage on coffee quality. *International Journal of Current Research and Academic Review*, 12(2), 1–12. <https://doi.org/10.20546/ijcrar.2024.1202.001>
- Gloess, A. N., et al. (2014). “Comparison of nine common coffee extraction methods: Instrumental and sensory analysis.” *Food Research International*, 61, 12–20.
- Gunawan, A., et al. (2022). Corrective and preventive actions in specialty

- coffee processing. *International Journal of Food Engineering*, 18(7), 821–835.
- Hall, J. A. (2017). *Accounting information systems* (10th ed.). Cengage Learning.
- Hanifah, P., Antoni, H. I., Ramadhani, S. R., & Yuliska. (2024). Pengembangan aplikasi mobile untuk deteksi cacat biji kopi robusta berdasarkan Standar Nasional Indonesia. *Jurnal Komputer Terapan*, 10(2), 215–224. <https://doi.org/10.35143/jkt.v10i2.6472>
- Herudiansyah, G., Candra, M., & Pahlevi, R. (2019). Penyuluhan pentingnya label pada kemasan produk dan pajak pada usaha kecil menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir. *Suluh Abdi*, 1(2), 84–89. <https://doi.org/10.32502/sa.v1i2.2296>
- Hidayat, D. D., Sudaryanto, A., Kurniawan, Y. R., Indriati, A., & Sagita, D. (2020). Development and evaluation of drum coffee roasting machine for small-scale enterprises. *INMATEH Agricultural Engineering*, 60(1), 79–88. <https://doi.org/10.35633/inmateh-60-09>
- Hong, S. J., Boo, C. G., Yoon, S., Jeong, H., Jo, S. M., Youn, M. Y., Kim, J. K., Kim, Y. J., & Shin, E. C. (2024). Impact of roasting conditions on physicochemical, taste, volatile, and odor-active compound profiles of *Coffea arabica* L. (cv. Yellow Bourbon) using electronic sensors and GC–MS–O using a multivariate approach. *Food Chemistry: X*, 21(January), 101119. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101119>
- Ika W.A., et al. (2020). Pengendalian kualitas produk kopi SS di PT. SJ. *Engineering and Sains Journal*, 4(1), 1-6.
- International Coffee Organization. (2023). *Guidelines for coffee quality control*. ICO.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO 9001:2015 quality management systems – Requirements*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO 22000:2018 food safety management systems – Requirements*.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO 9001 & ISO 22000 standards overview*. ISO.
- International Trade Centre. (2021). *Export quality management: A guide for coffee producers*. ITC.

- Irawati, R., & Hardiastuti, E. B. W. (2016). Perancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) proses pembelian bahan baku, proses produksi dan pengemasan pada industri jasa boga (Studi kasus pada PT. KSM Catering & Bakery Batam). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 186–193.
- IS 2971:1992, *Soluble coffee powder – Specification*.
- Juhaeti, J. (2024). Pengaruh penerapan standar operasional prosedur dan *quality control* terhadap kualitas produk PT. IK Precision Indonesia Cikarang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 14(1), 84-97.
- Julianti, E., & M, N. (2007). *Teknologi pengemasan*.
- Kalvintirta Ciptady, Harahap, M., Jonvin, Yonata Ndruru, & Ibadurrahman. (2024). Prediksi kualitas kopi dengan algoritma *Random Forest* melalui pendekatan *data science*. *Data Science Indonesia Journal*, 3(1), 40–49.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Panduan sertifikasi halal untuk produk pangan*. BPJPH.
- Kilin, E. M. (2022). *Skripsi karakteristik fisik, kimia dan organoleptik kopi arabika berdasarkan jenis wadah dan waktu resting pasca penyangraian (roasting) physical, chemical and organoleptic characteristics arabica coffee by container type and post-roasting resting time*.
- Kusmiyati, Pambudi, A. D., Arifin, Z., Wulandari, S. A., Purnomo, M. A., Setiadi, K. A., & Listianingrum, N. Y. (2023). Monitoring sistem kontrol mesin *drying* kopi secara *real time* berbasis IoT. *Jurnal ElektriKA*, 15(3), 55–63.
- Laukalja, I., Kruma, Z., & Cinkmanis, I. (2022). Impact of the roast level on chemical composition of coffee from Colombia. *Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences*, 76(1), 145–151. <https://doi.org/10.2478/prolas-2022-0022>
- Lobie H.N., et al. (2022). Pelaksanaan proses *quality control* terhadap kualitas dan efisiensi produksi di B21 Digital Printing. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 657-668.
- Manurung, M. Z. (2025). Identifikasi pengaruh teknik penyeduhan kopi terhadap kualitas kopi. *Jurnal Juragan*, 3(1), 6–12. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Martinez-Sanchez, A., et al. (2020). “Data-driven approaches to coffee quality

- control.” *Journal of Food Engineering*, 286, 110–118.
- M.F. Hidayatullah., et al. (2025). Optimalisasi pengendalian persediaan bahan baku dalam meningkatkan produktivitas industri kopi. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 581-586.
- Mermelstein, N. H. (2012). Coffee quality testing. *Food Technology*, 66(1), 28–32.
- Musari, K., Hakiki, M. H., Abadi, M. R., & Hendrianto, D. (2025). Produktivitas mesin *roasting* kopi di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember: Analisis etika bisnis Islam. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 619–622.
- Nisfa Laili, et al. (2023). Sistem informasi manajemen produksi kopi berbasis web. *RESOLUSI: Rekayasa Teknik Informatika dan Informasi*, 3(6), 279-286.
- Nugraha, R., Bayfuqron, F. M., & Samaullah, Y. (2025). Analisis mutu biji kopi robusta berdasarkan Standar Nasional Indonesia dari beberapa daerah di Jawa Barat dengan masing-masing varietas tertentu. *Jurnal Agroplasma*, 12(1), 163–169.
- Nurcholis, M., Maligan, J. M., Sunarharum, W. B., Mahatmanto, T., Mulyadi, A. F., & Sriherfyna, F. H. (2025). *Fermentasi kopi: Dinamika perubahan karakteristik selama proses*.
- Nurfadhilah, L., Widyawati, L., Fadilah, N. A., Puspita, S. D., & Assidiqi, I. L. (2025). Artikel review: Pengaruh variasi suhu dan lama penyangraian terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik pada biji kopi arabika. *Journal of Food Safety and Processing Technology (JFSPT)*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.30587/jfspt.v2i2.8996>
- Obando, A. M., & Figueroa, J. G. (2024). Effect of roasting level on the development of key aroma-active compounds in coffee. *Molecules*, 29(19), 4723. <https://doi.org/10.3390/molecules29194723>
- Pardede, P. S., & Sinaga, C. J. (2020). Analisis pengendalian kualitas kopi pada produksi KSU POM Humbang Cooperative dengan metode SQC. *Jurnal Ilmiah Kopi*, 8(2), 55–66.
- Permatasari, P. C., Basith, A., & Mulyati, H. (2018). Model bisnis inklusif untuk mendukung kelangsungan usaha petani: Studi kasus rantai nilai kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso. *Institut Pertanian Bogor*.

- Phatra A.D., et al. (2025). Penerapan sistem informasi akuntansi pada usaha kedai kopi: Studi kasus pada Base Coffee Indonesia. *JURNAL BISNIS MAHASISWA*, 5(1).
- Rahardjo, S. (2012). *Pengolahan pasca panen kopi*. Kanisius.
- Ramirez, J., et al. (2021). "Traceability systems in specialty coffee supply chains." *Food Control*, 124, 107–117.
- Roldán, J., et al. (2021). ERP implementation in the food industry: Benefits and challenges. *Computers in Industry*, 130, 103454.
- Sari, W. P., Sunarharum, W. B., & Maligan, J. M. (2023). Literature review: Profiling aroma compound of Robusta Coffe. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pangan VIII*, 111–120.
- Setiawan, I. K. D., & Rahmawati, P. I. (2020). Evaluasi penerapan standar operasional prosedur dan strategi peningkatan kualitas layanan di Envy Restaurant Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 3(2), 51–57. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v3i2.29076>
- Sinaga, M. H., Tarigan, W. J., & Purba, D. S. (2024). Financial management of the turnover of micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Jurnal Ekuilnomi*, 6(2), 422–430.
- Smrke, S., Adam, J., Mühlemann, S., Lantz, I., & Yeretizian, C. (2022). Effects of different coffee storage methods on coffee freshness after opening of packages. *Food Packaging and Shelf Life*, 33(July 2020), 100893. <https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2022.100893>
- Souza, L. D. S. De, Carrero Horta, I. P., De Souza Rosa, L., Barbosa Lima, L. G., Santos Da Rosa, J., Montenegro, J., Da Silva Santos, L., Nana De Castro, R. B., Freitas-Silva, O., & Teodoro, A. J. (2020). Effect of the roasting levels of: *Coffea arabica* L. extracts on their potential antioxidant capacity and antiproliferative activity in human prostate cancer cells. *RSC Advances*, 10(50), 30115–30126. <https://doi.org/10.1039/d0ra01179g>
- Specialty Coffee Association (SCA). (2022). *Coffee standards and cupping protocols*. SCA.
- S S Yuwono, N Hanasasmita, W. B. S., & H. (2019). Effect of different aroma extraction methods combined with GC-MS on the aroma profiles of coffee (pp. 1–7). IOP Publishing. doi:10.1088/1755-

- Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional.
- Sumarta, D. M., Industri, D. T., Bandung, U. T., Bandung, K., & French, M. (2024). Penentuan komponen utama mesin penyangrai kopi sebagai sketsa awal perancangan menggunakan metode. 347–352.
- Susandi, E. (2019). *Coffee roasting: Karena seduhan kopi nikmat berasal dari proses yang tepat* (U. Prasetio, Ed.). AgroMedia.
- Sutrisno, Ariwibowo, D., Darmanto, S., Mrihardjono, J., Endy Yulianto, M., & Sitawati, R. (2020). Introduksi teknologi *roasting* untuk meningkatkan produktivitas industri kopi robusta Gunung Kelir. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(04), 264–267.
- Suud, H. M., Savitri, D. A., & Ismaya, S. R. (2021). Perubahan sifat fisik dan cita rasa kopi arabika asal Bondowoso pada berbagai tingkat penyangraian. *Jurnal Agrotek Ummat*, 8(2), 70. <https://doi.org/10.31764/jau.v8i2.5238>
- Syafiruddin, Hilda, L., & Arafah, G. R. (2025). *Pasca panen kopi (Panduan praktis bagi praktisi)* (N. Purnama, Ed.). Mega Press Nusantara.
- Universitas Airlangga. (2023, April 18). *Penyebaran dan konsentrasi ochratoxin A dalam produk berbasis kopi hijau*. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/penyebaran-dan-konsentrasi-ochratoxin-a-dalam-produk-berbasis-kopi-hijau>
- Vita A.M., (2024). Peran analisis eksternal auditor dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 662-667.
- Widyotomo, S., & Mulato, M. (1998). *Pengolahan kopi: Teknologi dan prospek*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Wulandari, L. A., Analianasari, K. R. N., & Agassi, T. N. (2024). Penerapan uji mutu proses produksi kopi di UD Tenant Berkah Lestari Lampung Selatan. *Jurnal Jupiter Polinela*, 9(2), 85–92.
- Yohanes N., et al. (2023). Re-desain sistem pendinginan biji kopi pada *blower coolant tray* mesin *roasting* kopi Pratter PT. Patmanunggal Reka Abadi. *Jurnal Kajian Teknik Mesin*, 8(2).

PROFIL PENULIS



Pambudi Handoyo, S.Sos, M.A

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2005. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi Pemberdayaan Masyarakat desa.

Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Sosiologi Ekonomi, Pengantar Metode Penelitian Sosial, Sosiologi Pedesaan, dan Budidaya Kopi,. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya. Email: pambudihandoyo@unesa.ac.id



Ika Nurjannah, S.Pd., M.T.

Penulis merupakan Dosen Teknik Mesin pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2019. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis

telah hasilkan, di antaranya Perpindahan Panas 1, Heat Transfer II, Biopellet: Bahan Bakar Alternatif Masa Depan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Saat ini tahun 2025 penulis melanjutkan pendidikan S3 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Jalur Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Email: ikanj21@gmail.com



Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.

Penulis merupakan Dosen Informatika pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi sejak tahun 2019. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, adalah Literasi Digital untuk Perguruan Tinggi dan Pedoman Sistem Informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa, dan Reviewer. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Email: rinduwibawa@unesa.ac.id



Dr. Ratna Dewi Mulyaningtiyas, S.P., M.Si

Penulis merupakan Dosen Agribisnis pada Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Islam Kediri-Kediri sejak tahun 2019. Hingga saat ini penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di Program Pascasarjana. Penulis, juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian.. penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi profesi akademik antara lain IPSAGRI. *Asean Lecture Community (ALC)* serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan seperti *Int. Lecture Share Series Product Desain & Strategic Marketing for Niche Market*. Kegiatan penunjang yang penulis ikuti antara lain menjadi pemateri di Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Kompetensi Kegiatan Pelaksanaan Berdasarkan Unit Kompetensi (DBHCHT) yang diadakan oleh DinKop Kota Kediri Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Modernisasi Balai Penyuluhan Pertanian Kostratani, Model Bisnis Ekowisata Puncak Besuki Berbasis Grassroots Movement Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal atau prosiding nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Email: ratnadewi@uniska-kediri.ac.id



Dr. Raya Sulistyowati, S.Pd., S.E., M.Pd. CRP

Penulis menempuh Pendidikan S1 Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) lulus pada tahun 2006. Melanjutkan jenjang S2 Pendidikan Ekonomi konsentrasi Pendidikan Manajemen dan Bisnis Pasacasarjana UNESA lulus tahun 2012, dan melanjutkan ke jenjang S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM), Program Studi Pendidikan Ekonomi lulus pada tahun 2022. Penulis dosen tetap Program Studi S2 Pendidikan

Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Saat ini penulis juga aktif sebagai motivator dan pendamping/mentor UMKM serta narasumber dalam bidang, pendidikan, entrepreneurship, marketing, salesmanship, dan service excellent. Penulis juga expert sebagai training dan consulting marketing and entrepreneur. Penulis memiliki sertifikat kompetensi asesor diantaranya pelatihan teknis kompetensi skema bidang Merek, Layanan, Penjualan, Certified Microsoft Innovative Educator, Certificate Professional Competency Training Titled 21ST Century Learning Design by Microsoft Partner, Certificate Microsoft Office Specialist: Word 2019 Associate tahun 2023. Penulis telah mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Metodologi Instruktur, Sertifikasi Risk Management, Pendamping Kewirausahaan, dan Pendamping UMKM, Certified Risk Professional (CRP). Selain sertifikasi, penulis juga sudah menerbitkan buku diantaranya Salesmanship, Pelayanan Prima, Statistik Pendidikan Bisnis, Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia: Menggagas Peran Pendidikan Dalam Membentuk Modal Manusia, Pendidikan Kewirausahaan : Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa, Membangun Masa Depan Kewirausahaan, Evaluasi Pembelajaran Di Era Society 5.0, Pengantar Teknologi Digital Kewirausahaan, Manajemen Pemasaran, Santripreneuship: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Ekosistem Kewirausahaan dan E-Commerce. Memiliki 60 HAKI meliputi assesment, prototype, video, poster, assesment, e-modul, dan buku serta artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Email: rayasulistyowati@unesa.ac.id

Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, kopi memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama pada sektor agribisnis rakyat yang melibatkan jutaan petani kecil dan kelompok tani di berbagai daerah. Namun, tantangan besar yang dihadapi dalam industri kopi nasional adalah masih rendahnya konsistensi mutu produk akibat belum diterapkannya standar operasional yang seragam mulai dari proses penerimaan, sortasi, roasting, pengemasan, hingga kontrol mutu. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyajikan panduan sistematis yang dapat diimplementasikan langsung oleh para pelaku di lapangan.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan praktis bagi kelompok tani, pelaku UMKM kopi, pengelola roastery, akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang ingin memahami dan menerapkan sistem standarisasi produksi kopi secara menyeluruh. Penerapan standar yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat posisi kopi Indonesia di pasar nasional maupun global sebagai produk yang bermutu tinggi, aman, dan berkelanjutan. akan meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat posisi kopi Indonesia di pasar nasional maupun global sebagai produk yang bermutu tinggi, aman, dan berkelanjutan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

